



MAGÍSTER EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

MCDI501: Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación, Simulación y Métodos de Remuestreo

Informe técnico grupal · 20 %

Título del proyecto: «título del proyecto»
Integrantes: «nombres completos (3–4 integrantes)»
Dataset: «dataset seleccionado»
Docente: «nombre del docente»
Fecha: «dd/mm/aaaa»
Repositorio GitHub: <https://github.com/usuario/repositorio>

Información de la evaluación

Fase del proyecto: Fase 3: Desarrollo del proyecto

Modalidad: Grupal **Ponderación:** 20 % de la nota final

Entregables: Informe PDF (máx. 7 págs.) · Notebook .ipynb · Repositorio GitHub (carpetas S1, S2 y archivo de resultados validados)

Resultado de aprendizaje (RA2): implementar métodos computacionales de simulación y remuestreo para apoyar la toma de decisiones en escenarios complejos.

Indicadores: ID2.1, ID2.2, ID2.3.

Prerrequisito: Sumativa 1 completada (usarán sus resultados).

Conexión con evaluaciones anteriores

Esta evaluación **no es independiente**: todo el trabajo debe construirse explícitamente sobre los resultados de la Sumativa 1 (parámetros estimados, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y correlaciones). **Si no se utilizan resultados propios de S1, la evaluación no podrá alcanzar la calificación máxima.**

Índice

1	Validación de resultados de S1 mediante bootstrap	2
2	Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación	2
3	Evaluación de estabilidad de correlaciones	2
4	Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1	2
5	Análisis de robustez	2
6	Preparación para la Sumativa 3	2
7	Bibliografía (APA 7)	2

1. Validación de resultados de S1 mediante bootstrap

(18 pts) Para al menos 3 parámetros estimados en S1: bootstrap no paramétrico (≥ 10.000 remuestras), IC por método percentil y BCa, comparación sistemática con el IC clásico y visualización de la distribución bootstrap. Analicen discrepancias y la confiabilidad de cada método según sus supuestos.

[Desarrollen aquí]

2. Validación de pruebas de hipótesis mediante permutación

(15 pts) Seleccionen al menos una prueba de S1; implementen un test de permutación (≥ 10.000 permutaciones); comparen el valor p de permutación con el paramétrico original y discutan la concordancia entre ambos enfoques.

[Desarrollen aquí]

3. Evaluación de estabilidad de correlaciones

(6 pts) Seleccionen 3 a 5 correlaciones relevantes de S1 y evalúen su estabilidad mediante IC bootstrap al 95 %, identificando correlaciones robustas e inestables.

[Desarrollen aquí]

4. Simulación Monte Carlo basada en parámetros de S1

(24 pts) Diseñen una simulación relevante para el problema, usando exclusivamente parámetros estimados en S1; implementen con ≥ 10.000 iteraciones, evalúen convergencia, calculen estadísticos relevantes e interpreten los escenarios simulados en relación con el fenómeno real.

[Desarrollen aquí]

5. Análisis de robustez

(15 pts) Evalúen la sensibilidad de los resultados de S1 frente a outliers y supuestos estadísticos (jackknife, bootstrap o simulaciones con distribuciones alternativas); distingan conclusiones confiables de aquellas que requieren cautela.

[Desarrollen aquí]

6. Preparación para la Sumativa 3

(9 pts) Documenten un reporte de resultados validados: parámetros robustos, correlaciones estables, observaciones influyentes identificadas y recomendaciones metodológicas para S3.

[Desarrollen aquí]

7. Bibliografía (APA 7)

Referencias en formato APA 7.^a edición, citadas explícitamente en el texto.

[Desarrollen aquí]